

# Ponderación de Valor de Cosecha (PVC) · Colombia

Documento D2 · Método v2.1 (modelo de plataforma, series oficiales FNC): arquitectura, fórmulas, contrato de franja, disparador, gobernanza y back-proof 2019–2026

**Resumen ejecutivo.** El PVC es la referencia de valor con la que Colombian Trading Company (CTCx) fija, cuatro veces al año y con dos meses de anticipación, el precio del café pergamino seco que compra a través de su plataforma Cherry Picked. Se define en una frase: **el valor de un café común de cooperativa, bonos básicos incluidos, si su precio se mantuviera fijo durante tres meses, leído con la macroeconomía global y con una prima de dignidad.** Nadie cobra ese valor: CTCx no compra café común. Sobre la referencia se aplica la escalera de calidad **Black ×1,15 · Red ×1,3 · Blue ×1,6 · Gold ×2**, gatillada por catación verificada sobre una muestra de 2 kg; por encima de 89 puntos de grado, la banda **Tyrian** se subasta desde el precio Gold con el 80% del excedente para el productor. El grado se decide sin ambigüedad con cuatro criterios fijos: factor de rendimiento, genética (A, B, C), puntaje SCA y reconocimientos (§8.1). La referencia se construye en tres capas: (1) un ancla de mercado que reproduce la fórmula del precio interno FNC con cinco meses de mirada atrás y la curva de futuros de los meses de venta; (1b) un comparador de atractivo, el precio efectivo de cooperativa (PEC) de los últimos 30 días más una prima objetivo del 8%; (2) un piso de costo de producción FEPCafé por 1,50; y (3) un modificador acotado a  $\pm 15\%$  que pondera con reglas fijas la oferta y demanda cafetera, el clima, las monedas, la energía, la política comercial y el posicionamiento especulativo. La versión 2.0 cambia lo que rodea al número, no el número: contrato de franja con compra inmediata de una carga y reserva del resto, cifra única de salida del 7,5% para toda la cadena, disparador de corrección al alza cuando el precio FNC alcanza al PVC, calendario con publicación dos meses antes de cada ventana de venta, pago del tostador 60/40 sin cancelación, y envío aéreo desde Black. El back-proof sobre 31 franjas muestra que el adelanto de dos meses cuesta ~3 puntos de prima sin disparador y que, con él, el café Black nunca queda por debajo de lo que la cooperativa paga por el mismo lote.

## 1. Propósito y principios

El PVC existe para que el productor sepa **antes de cosechar** cuánto vale su mejor café para CTCx, y para que el tostador entienda **cómo se formó** ese valor. Es ancla de negociación, herramienta de planeación y promesa de transparencia de la finca a la taza. Un aviso previo y seis principios lo rigen:

**El PVC es una referencia, no un precio pagado.** CTCx nunca compra café al  $PVC \times 1,0$ . Toda compra es  $PVC \times$  multiplicador de la escalera (desde Black  $\times 1,15$ ), sobre un lote cuya calidad se verificó en muestra. El  $PVC \times 1,0$  se publica para que productor, cooperativa y tostador vean de dónde parte el precio y lo comparen con lo que ya conocen. La cooperativa sigue siendo el comprador de todos los días del productor; CTCx es el comprador de sus mejores lotes a precio fijo.

- **Anclado en lo real:** parte del precio interno FNC que el productor conoce y del costo de producción que él mismo vive.
- **Justo y generoso, con sobriedad:** nunca por debajo del costo más el margen de dignidad; siempre por encima del precio efectivo de cooperativa con una prima objetivo del 8%; pero acotado para que CTCx siga siendo vendible en el mercado global.
- **Objetivo y repetible:** pesos fijos, reglas escritas, datos rastreables (D1). Dos analistas con los mismos datos llegan al mismo PVC. El motor `pvc_model_v2.py` y la calculadora reproducen cada cifra de este conjunto.
- **Fijo durante la franja, con corrección al alza:** el PVC no baja dentro de su vigencia. Sube cuando el precio FNC lo alcanza de forma sostenida (§7.5). La certidumbre es el valor que CTCx entrega.
- **Una sola cifra de salida:** quien se retira de un compromiso, productor o tostador, paga lo mismo: 7,5% del PVC por carga. Es la mitad de la prima Black y nadie sale gratis, ni CTCx, que compra una carga en firme al aceptar cada lote.
- **Auditable hacia atrás:** cada edición se contrasta con lo que el mercado hizo después y el método se recalibra con evidencia.

## 2. Definiciones y unidades

| Término | Definición                                               |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Carga   | 125 kg de café pergamino seco. Unidad de precio del PVC. |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FR 94 (factor de rendimiento)</b>            | Kilogramos de pergamino necesarios para obtener 70 kg de excelso. Según la tabla FNC, la carga FR 94 rinde 93,09 kg de excelso (205,2 lb) y contiene 8,16 kg de pasilla. Estándar de la FNC y del PVC.                                                           |
| <b>Precio interno FNC</b>                       | Precio base publicado a diario por la FNC: cierre del contrato C, TRM del día y diferencial de referencia, por carga FR 94, más tabla por FR y por sucursal Almacafé.                                                                                            |
| <b>PEC (precio efectivo de cooperativa)</b>     | Precio interno FNC + sobreprecio incondicional que un asociado típico recibe en la cooperativa (diferencial de tablero + reliquidación anual). Excluye primas por calidad o sello y apoyos estatales inactivos. Valor documentado 2026: FNC + \$60.000 (D1 \$5). |
| <b>Prima objetivo (p)</b>                       | Ventaja mínima del PVC sobre el PEC de 30 días: 8%. Colchón ante movimientos de mercado de $\pm 5\%$ .                                                                                                                                                           |
| <b>Franja</b>                                   | Ventana de venta de tres meses en Cherry Picked: F1 (15-dic – 15-mar), F2 (15-mar – 15-jun), F3 (15-jun – 15-sep), F4 (15-sep – 15-dic). Siempre hay un PVC vigente. Ninguna franja lleva etiqueta de cima o valle.                                              |
| <b>Corte y publicación</b>                      | Corte de datos el último día hábil del tercer mes anterior al inicio de la franja; publicación el día 15 del segundo mes anterior (§7.2). El PVC se conoce dos meses antes de que empiece la venta.                                                              |
| <b>Escalera: Black, Red, Blue, Gold, Tyrian</b> | Bandas de puntaje de grado y multiplicadores fijos sobre el PVC (§8). Cada banda dobla la prima de la anterior: +15%, +30%, +60%, +100%. Black es la banda de entrada y el precio mínimo que CTCx paga; Tyrian se subasta desde Gold.                            |
| <b>Puntaje de grado</b>                         | Puntaje SCA más 0, 1 o 2 puntos por reconocimientos (–, +, ++). Es el número que ubica el lote en su banda, sujeto a las puertas de factor de rendimiento y genética (§8.1). Los puntajes intermedios dentro de una banda no mueven el precio.                   |
| <b>Genética A, B, C</b>                         | Clasificación de la variedad del lote en tres niveles según la demanda de los mercados internacionales, fijada por el comité y revisada por franja, nunca por criterio individual. Determina a qué bandas puede llegar un lote (§8.1).                           |
| <b>Oferta comercial</b>                         | Propuesta escrita de CTCx a un productor cuyo lote entró a una banda: precio = PVC de la franja $\times$ multiplicador, para una cantidad que el productor declara (§11.2).                                                                                      |
| <b>Carga 1</b>                                  | La primera carga de cada lote aceptado, que CTCx compra en firme e inmediatamente al precio del contrato. Es la prueba de compromiso de CTCx y la fuente de kits y muestras de la plataforma.                                                                    |
| <b>Cantidad reservada</b>                       | Cargas declaradas menos la carga 1. Quedan reservadas a CTCx al precio del contrato durante la franja y se llaman a medida que un tostador compra.                                                                                                               |
| <b>Llamado</b>                                  | Solicitud de entrega de cargas reservadas, emitida por CTCx al cerrarse una venta en la plataforma. Cada llamado genera su entrega, confirmación y pago.                                                                                                         |
| <b>Retiro</b>                                   | Reducción de la cantidad reservada por decisión del productor: libre hasta 25% en cada corte mensual; por encima, con la cifra de salida.                                                                                                                        |
| <b>Cifra de salida</b>                          | 7,5% del PVC $\times$ 1,0 por carga. Se aplica al productor que retira por encima del retiro libre y al tostador que cancela una reserva a fórmula.                                                                                                              |
| <b>Mirada atrás</b>                             | Cinco meses calendario completos anteriores al corte, ponderados 1:2:3:4:5.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proyección</b>                               | Los tres meses de la ventana de venta, leídos en la curva de futuros y corregidos por impulso.                                                                                                                                                                   |
| <b>Precio en destino</b>                        | Precio FOB más flete aéreo hasta el tostador. Es el número que el tostador compara y el que gobierna la prueba de sostenibilidad (§13).                                                                                                                          |
| <b>Excelso equivalente</b>                      | (COP/carga $\div$ TRM) $\div$ 205,2 lb, en US\$/lb. Se publica junto al PVC para el lector internacional.                                                                                                                                                        |

### 3. Arquitectura en tres capas

**PVC = máx [ Piso ;  $PEC_{30d} \times (1 + p)$  ; Ancla  $\times (1 + \text{Modificador})$  ] con  $p = 8\%$ , collar del modificador  $\pm 15\%$ , banda muerta 5% y tope bajista 15% entre franjas, redondeo a COP 10.000**

| Capa | Qué responde | Insumos | Resultado |
|------|--------------|---------|-----------|
|------|--------------|---------|-----------|

|                      |                                                                                                      |                                                                               |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 · Ancla de mercado | ¿Cuánto ha pagado el mercado por una carga FR 94 y cuánto espera pagar en los meses de venta?        | Precio interno FNC (5 meses), curva C de los meses de venta, diferencial, TRM | Ancla (COP/carga)    |
| 1b · Comparador PEC  | ¿Cuánto recibe hoy el productor en la cooperativa y cuánto más debe ofrecer CTCx para ser atractivo? | Promedio FNC 30 días + sobreprecio incondicional (D1 \$5) × (1 + p)           | Mínimo de atractivo  |
| 2 · Piso de costo    | ¿Cuánto cuesta producirla y qué retorno hace digna la actividad?                                     | Costo medio FEPCafé escalado × 1,50                                           | Piso (COP/carga)     |
| 3 · Modificador      | ¿Qué fuerzas de los últimos cinco meses y de los meses de venta desplazan el valor percibido?        | Scorecard de siete factores con reglas fijas; sub-índice O&D                  | Ajuste –15% ... +15% |

Sobre el PVC resultante se aplica siempre un multiplicador de la escalera (§8): el PVC define el *nivel* del precio; la escalera define el *precio*.

## 4. Capa 1 · Ancla de mercado

### 4.1 Mirada atrás (L)

$L = \sum_{i=1..5} w_i \cdot FNC_i / 15$  con  $w = (1, 2, 3, 4, 5)$ ,  $FNC_i$  = promedio mensual del precio interno FR 94 de los cinco meses completos anteriores al corte

Cuando la serie oficial mensual no esté disponible,  $FNC_i$  se reconstruye con la fórmula del precio interno (D1 §4):  $P = (C/100 + \Delta) \times 205,2 \times k \times TRM$ , con  $k$  calibrado contra los últimos datos publicados ( $k = 0,967$  al corte vigente).

### 4.2 Proyección (P)

$P = (C_{venta}/100 + \Delta) \times 205,2 \times k \times TRM_{spot} \times (1 + impulso)$

$C_{venta}$  es el promedio de los contratos ICE que cubren los tres meses de la **ventana de venta**, no los tres meses siguientes al corte: con publicación dos meses antes, la proyección debe mirar a donde se venderá el café.  $\Delta$  es el último diferencial disponible y  $TRM_{spot}$  la tasa del día de corte. El impulso traslada a la proyección la mitad de la tendencia de la mirada atrás, prorrateada y acotada a  $\pm 5\%$ :

$impulso = \min(+5\%, \max(-5\%, 0,5 \times (FNC_5/FNC_1 - 1) \times 3/5))$

### 4.3 Mezcla 60/40

$Ancla = 0,60 \times L + 0,40 \times P$

El 60% recoge lo que el mercado efectivamente pagó; el 40% lo que espera pagar. La proporción se revisará por regresión cuando existan 3–5 años de ediciones (§10).

### 4.4 Comparador PEC y prima objetivo (mínimo de atractivo)

$PEC_{30d} = FNC_{30d} + PEC-ADD$  **Mínimo de atractivo =  $PEC_{30d} \times (1 + p)$ ,  $p = 8\%$**

$FNC_{30d}$  es el promedio de los **30 días calendario** anteriores al corte, inclusive, sobre la serie diaria oficial de la FNC tal como se publica (los fines de semana repiten el viernes). Es la definición que cualquiera reproduce con el Excel público de la FNC.

El productor compara contra lo que efectivamente recibe en la cooperativa: precio FNC más diferencial de tablero y reliquidación de fin de año. La investigación de fuentes públicas (D1 §5) fija ese sobreprecio incondicional en \$60.000/carga (rango \$40.000–\$90.000) para un asociado típico no certificado. Las primas por calidad o sello no entran aquí: CTCx las paga con la escalera (§8), y sumarlas al comparador significaría pagarlas dos veces.

La prima objetivo del 8% sobre la referencia importa aunque la referencia no se pague: la escalera multiplica el PVC, de modo que un PVC por debajo de la cooperativa haría que Black pagara una prima de calidad menor de la que aparenta. El 8% garantiza que la *base* es por sí sola mejor que la cooperativa, y que el multiplicador paga calidad, no una recuperación disfrazada.

### 4.5 El número: atractivo de entrada sin ser innecesariamente alto

El productor no evalúa un precio con el modelo; lo evalúa con tres preguntas que se hace en segundos. La observación de campo de CTCx es que su ancla mental está en el precio de los últimos tres a seis meses y en el pico más reciente. Por eso cada edición reporta, además de las comparaciones formales, estas tres pruebas:

| Prueba mental del caficultor           | Dato de la edición F4-2026                               | PVC frente al dato                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ¿Supera el mejor día que vi hace poco? | Máximo FNC 30 días: \$2.395.000 (18-ago-2026)            | +4,4%                                  |
| ¿Supera el mejor día del trimestre?    | Máximo FNC 90 días: \$2.520.000 (06-jul-2026)            | -0,8% (el acta lo justifica, D3 \$6.1) |
| ¿Supera lo que promedí este año?       | Promedio FNC 180 días: ≈\$2.213.674                      | +12,9%                                 |
| ¿Supera lo que me pagan hoy?           | PEC del día de corte: \$2.140.000                        | +16,8%                                 |
| ¿Es real?                              | Black pagado: \$2.875.000; una carga comprada al aceptar | +34,3% sobre PEC                       |

**Regla de reporte.** Si el PVC publicado queda por debajo del máximo FNC de los últimos 90 días, el acta debe decir por qué se publica igual. Y la justificación cruda de por qué no conviene un número más alto: una vez superado el pico reciente, cada \$100.000 adicionales no compran aceptación de ningún productor y le cuestan al tostador ~+4% en todas las bandas. Para el tostador el costo del PVC no viene de la prima sino de la TRM: un peso 22,7% más fuerte encarece en la misma proporción cualquier cifra en pesos. Por eso la versión 2.0 bajó los multiplicadores y no el ancla.

## 5. Capa 2 · Piso de costo y retorno de dignidad

**Piso = Costo<sub>m</sub> × 1,50    Costo<sub>m</sub> = último costo medio FEPCafé, escalado a la fecha de corte**

El costo medio de producción por carga lo publica mensualmente la Secretaría Técnica del FEPCafé (feb-2026: \$1.550.805). Su estructura por componente, mano de obra 69%, insumos 25% y administración 6%, define el índice de escalamiento para los meses sin publicación:

**Costo<sub>m</sub> = Costo<sub>último</sub> × [0,69 × I<sub>salario</sub> + 0,25 × I<sub>fertilizantes</sub> + 0,06 × I<sub>IPC</sub>]**

### 5.1 Por qué 1,50 y qué significa que coincida con el comparador

El margen del 50% sobre el costo es una **decisión de CTCx** con una sola justificación: convierte en verdadera, para la finca familiar típica, la afirmación que CTCx quiere poder hacer: **salen dos pesos por cada peso metido** (§5.2). Un 30% sobre un costo que ya incluye el jornal de la familia era un piso de supervivencia, no de dignidad. En la edición F4-2026 el piso (\$2.465.780) y el comparador PEC × 1,08 (\$2.497.413) coinciden dentro del 0,3%. Esa coincidencia **se declara y no se usa como argumento**: dos lógicas independientes, la del costo y la del mercado, cayeron en el mismo punto en esta edición, lo que hace al número robusto, no circular. El back-proof (§9) muestra que el piso gobierna en 14 de 31 franjas, en los años de precios bajos, y cuantifica su costo sin disimulo.

### 5.2 Dos pesos por cada peso: retorno bruto, no utilidad neta

El costo FEPCafé es un costo económico: valora a tarifa de mercado todo el trabajo, incluido el de la familia. El desembolso de caja de una finca familiar es menor: insumos, administración y la parte contratada de la mano de obra. Con la familia haciendo las labores de sostenimiento y una quinta parte de la recolección, el desembolso es ≈ 73% del costo económico, referencia declarada y revisable.

| Lente                                                      | Qué mide                                                 | Fórmula                            | Lectura F4-2026                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo económico, referencia ×1,0                           | Todo el trabajo a tarifa de mercado, incluida la familia | PVC ÷ Costo <sub>m</sub>           | 1,52× (garantizado por el piso). Es la referencia, no un precio pagado                                    |
| Desembolso de caja, finca familiar                         | Lo que sale del bolsillo                                 | PVC ÷ (0,73 × Costo <sub>m</sub> ) | 2,08×: <b>dos pesos por cada peso metido</b>                                                              |
| Costo económico, banda Black (precio mínimo que CTCx paga) | Igual al primero, para un lote de 80 puntos o más        | PVC × 1,15 ÷ Costo <sub>m</sub>    | 1,75×: todo café que CTCx compra devuelve más de 1,7 pesos por peso contando el trabajo familiar a jornal |

Lo que queda por encima del desembolso no es utilidad neta: de ahí sale la remuneración de la familia, la reposición de cafetales y el colchón contra un mal año. El piso es una regla dura: ningún PVC publicado puede estar por debajo del piso, aunque el mercado sí lo esté. Su costo en años de mercado bajo se gestiona con el cupo (§13.2), no bajando el número.

## 6. Capa 3 · Modificador de factores paralelos

Cada factor se puntúa de -2 a +2 con reglas escritas; el puntaje neto ponderado se multiplica por 7,5% por punto y se acota a  $\pm 15\%$ . Un punto positivo significa presión al alza del valor en COP por carga.

$$\text{Modificador} = \min(+15\%, \max(-15\%, 7,5\% \times \sum_f \text{peso}_f \times \text{puntaje}_f))$$

| Factor                                 | Peso | +2                                                                           | +1                                                                             | 0               | -1                                          | -2                                              |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sub-índice O&D cafetero (6.1)          | 30%  | sub-índice $\geq +1,5$                                                       | +0,5 a +1,5                                                                    | -0,5 a +0,5     | -1,5 a -0,5                                 | $\leq -1,5$                                     |
| Clima / ENSO                           | 20%  | Evento declarado con daño confirmado (helada Brasil, sequía severa Colombia) | Alerta oficial de El Niño/La Niña fuerte o evento en curso sin daño confirmado | Neutral         | Condiciones favorables en Brasil y Colombia | Condiciones ideales y cosecha récord confirmada |
| BRL/USD                                | 15%  | Real se aprecia $>8\%$ en 5 meses                                            | Se aprecia 3-8%                                                                | Rango $\pm 3\%$ | Se deprecia 3-8%                            | Se deprecia $>8\%$ o volatilidad extrema        |
| COP/USD (TRM)                          | 10%  | Peso se deprecia $>8\%$ en 5 meses                                           | Se deprecia 3-8%                                                               | Rango $\pm 3\%$ | Se aprecia 3-8%                             | Se aprecia $>8\%$                               |
| Petróleo / fertilizantes               | 10%  | Brent o índice fertilizante $+25\%$ en 5 meses                               | +10% a +25%                                                                    | $\pm 10\%$      | -10% a -25%                                 | $< -25\%$                                       |
| Político / comercial                   | 10%  | Restricción de oferta o desvío de demanda hacia Colombia de gran escala      | Medida favorable moderada                                                      | Sin cambios     | Medida desfavorable moderada                | Pérdida de acceso a mercado relevante           |
| Posicionamiento especulativo / balance | 5%   | Fondos netos largos crecientes y déficit global                              | Largos estables, balance ajustado                                              | Neutral         | Liquidación de largos o superávit moderado  | Netos cortos y superávit amplio                 |

### 6.1 Sub-índice de oferta y demanda cafetera

| Componente                                        | Peso | Regla de puntuación (+2 ... -2)                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel de stocks certificados ICE vs. rango 5 años | 25%  | +2 decil inferior o mínimo multianual; +1 cuartil inferior; 0 rango medio; -1 cuartil superior; -2 decil superior |
| Tendencia 20 días de stocks certificados          | 15%  | +2 caen $>10\%$ ; +1 caen 3-10%; 0 $\pm 3\%$ ; -1 suben 3-10%; -2 suben $>10\%$                                   |
| Cola de graduación y tendencia 5 días             | 15%  | +1 cola $< 5\%$ del certificado y estable; 0 si 5-15%; -1 si 15-30% o crece $>50\%$ en 5 días; -2 si $>30\%$      |
| Estructura de la curva C                          | 10%  | +2 backwardation $>5\%$ entre 1º y 4º vencimiento; +1 1-5%; 0 plana; -1 contango 1-5%; -2 contango $>5\%$         |
| Balance global (USDA, Conab, sondeos)             | 20%  | +2 déficit $>3$ M sacos; +1 déficit 0-3 M; 0 $\pm 1$ M; -1 superávit 1-5 M; -2 superávit $>5$ M                   |
| Balance colombiano (producción 12 meses a/a)      | 15%  | +2 caída $>10\%$ ; +1 caída 3-10%; 0 $\pm 3\%$ ; -1 alza 3-10%; -2 alza $>10\%$                                   |

Regla de alerta: si la cola de graduación supera el 30% del stock certificado al corte, el comité documenta un escenario de re-certificación y puede reducir el impulso (§4.2) a cero; si el stock certificado está en mínimos multianuales, no puede aplicarse impulso negativo. No existe término de fase: la estacionalidad entra por los datos de cada corte, no por una etiqueta nacional de cima o valle (§7.2).

## 7. Combinación, gobernanza y calendario

### 7.1 Fórmula final, reajuste entre franjas y redondeo

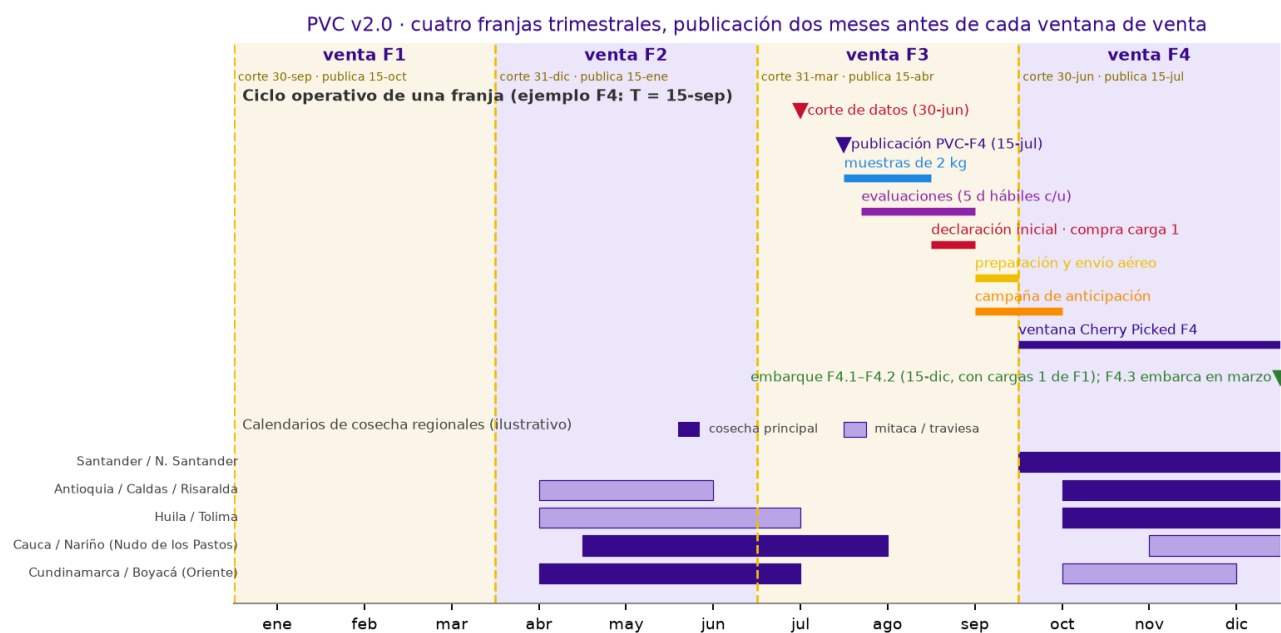
$$\text{PVC}_{\text{bruto}} = \max [ \text{Piso} ; \text{PEC}_{30d} \times 1,08 ; \text{Ancla} \times (1 + \text{Modificador}) ]$$

Si  $PVC_{bruto} \geq 0,95 \times PVC_{anterior} \rightarrow PVC = \max(PVC_{bruto}, PVC_{anterior})$ ; si no  $\rightarrow PVC = \max(PVC_{bruto}, 0,85 \times PVC_{anterior})$ ; redondeo a COP 10.000

**Sin corrección bajista por defecto.** Hacia arriba el reajuste sigue a los datos sin condiciones. Hacia abajo, una caída del recálculo menor del 5% no se traslada: está dentro del ruido de la reconstrucción y no justifica que el productor reciba menos. Una caída del 5% o más sí se traslada, acotada al 15% por franja y con acta que nombre el dato que la explica. El trinquete puro (nunca bajar) se descartó en v1.5.2: habría anclado el PVC al pico de 2025 durante todo 2026. En cada edición se reporta cuál término gobierna y si operó la banda muerta o el tope.

## 7.2 Calendario: cuatro franjas de venta, publicación dos meses antes

El café se vende cuando hay quien lo compre, no sólo cuando hay cosecha. El PVC se fija por franjas de tres meses de venta en la plataforma, y se publica **dos meses antes** de que la franja empiece, porque ese es el tiempo que toma recibir muestras, evaluarlas, emitir ofertas, comprar la carga 1 de cada lote y embarcar. El precio se conoce, por tanto, cinco meses antes del último día en que rige. Esa anticipación tiene un costo de precisión que el back-proof cuantifica (\$9) y que el disparador (\$7.5) compensa.



Ciclo operativo de una franja sobre los calendarios de cosecha regionales. Cada franja coincide con la cosecha principal de al menos dos regiones; ninguna lleva fase.

| Franja (venta) | Corte de datos | Publicación | Muestras        | Declaración inicial y carga 1 | Embarque aéreo | Ventana Cherry Picked | Mirada atrás | Proyección |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|------------|
| F1             | 30-sep         | 15-oct      | 15-oct → 15-nov | 15-nov → 1-dic                | 15-dic         | 15-dic → 15-mar       | may – sep    | dic – feb  |
| F2             | 31-dic         | 15-ene      | 15-ene → 15-feb | 15-feb → 1-mar                | 15-mar         | 15-mar → 15-jun       | ago – dic    | mar – may  |
| F3             | 31-mar         | 15-abr      | 15-abr → 15-may | 15-may → 1-jun                | 15-jun         | 15-jun → 15-sep       | nov – mar    | jun – ago  |
| F4             | 30-jun         | 15-jul      | 15-jul → 15-ago | 15-ago → 1-sep                | 15-sep         | 15-sep → 15-dic       | feb – jun    | sep – nov  |

- **Fechas.** El corte es el último día hábil del mes indicado; el comité puede desplazarlo hasta cinco días hábiles por razones operativas y publica el calendario del año en la edición F4 anterior.
- **Embarques.** Las ventas cerradas hasta el final del segundo mes de la franja embarcan al cierre de la franja, en el mismo envío que las cargas 1 de la franja siguiente. Las ventas del tercer mes embarcan con el envío siguiente. Cada listado de la plataforma muestra su fecha de embarque.
- **Sin periodos sin oferta.** Con cuatro franjas contiguas siempre hay un PVC vigente.

- **Back-proof por franja.** Cada edición se evalúa al cierre de su ventana contra el promedio realizado del precio interno en sus tres meses.

| Qué es regional y qué es nacional       | Cómo lo trata el método                                             | Evidencia                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El precio de referencia                 | Nacional: un solo PVC                                               | La dispersión del precio interno FNC entre sucursales Almacafé es < 0,2%; no hay base para un PVC regional |
| La estacionalidad de la oferta          | Entra por los datos del corte y por el cupo de ofertas por franja   | Cada franja coincide con la cosecha principal de al menos dos regiones (figura)                            |
| La calidad de fin de cosecha            | Por FR y por catación del lote, no por descuento de calendario      | El FR cae en la cola de cosecha y la tabla FNC lo liquida; la taza decide la banda                         |
| El sobreprecio de cooperativa (PEC-ADD) | Nacional como media, con muestra balanceada por región y por franja | Las cooperativas suben diferenciales en su propia cosecha; v2.1 amplía la muestra a $\geq 5$ departamentos |

### 7.3 Comité PVC

Tres personas: responsable comercial, responsable de calidad (catador Q) y un tercero independiente (asesor externo o representante de productores). Cada factor cualitativo se puntúa individualmente y se toma la mediana; las discrepancias mayores a un punto se documentan. **Pre-registro:** los puntajes se firman y archivan con sello de tiempo antes de publicar el PVC, de modo que el back-proof de cada edición sea fuera de muestra. El acta se archiva con el snapshot (D1 §3) y la edición queda sellada con su huella en el módulo **BCP · PVC** de la plataforma (v2.1.1): entradas, parámetros del modelo y salida, inmutables una vez publicados; una corrección al alza es otra edición encadenada, nunca una edición editada.

### 7.4 Publicación y transparencia

**La publicación es un acto único:** el owner publica la edición en el módulo BCP · PVC de la plataforma, que fija el número, la escalera, la pila de precios y los tres KPIs con la versión vigente del modelo y una huella. De ese registro salen, sin volver a teclear nada, la vista pública que leen Cherry Picked y Kaffetal Regal, el D4 (una página, en español e inglés, con el PVC, los tres KPIs, la escalera con FCA/CIP/DDP, el desglose de las tres capas y los compromisos) y la reedición del dossier. El D3 completo queda disponible a quien lo solicite; el contexto de mercado del corte vive en D3 §2 y §11, no en el D4. **Ciclos internos:** entre corte y corte, el módulo recalcula cada semana una edición preliminar con los datos capturados ese día y guarda cada dato con su fuente; esos ciclos no se publican, sirven para llegar al corte sin sorpresas y para medir después la certeza del método (D2 §9). Nada de lo que determine el precio puede ser secreto: eso incluye la tabla de subsidios de catación (§11.4). **Declaración verificable:** CTCx contrata una revisión anual independiente del cálculo y de una muestra de liquidaciones; el resultado se publica con la edición siguiente.

### 7.5 Corrección al alza dentro de la vigencia

La protección hacia abajo es incondicional: el PVC publicado no baja un peso hasta que termine la franja. Hacia arriba, el PVC se corrige cuando el precio de la Federación lo **alcanza**, con un disparador que cualquier productor verifica con el PDF diario de la FNC:

**Disparador: precio interno FNC (FR 94)  $\geq$  PVC vigente, en al menos 10 de cualquier bloque de 15 publicaciones diarias consecutivas**

**Magnitud:  $PVC_{\text{corregido}} = \text{máx}(PVC \text{ vigente} ; (FNC_{15d} + PEC-ADD) \times (1 + p))$ , redondeado, donde  $FNC_{15d}$  es el promedio del bloque**

- **Por qué el umbral es el PVC y no un porcentaje.** La cooperativa compra café comercial sin catación. Cuando su precio base alcanza la referencia, el productor de café común deja de ganar con la referencia, y el productor de café Black ve reducirse su ventaja a la prima del multiplicador. Ese es el momento de reanclar. En la edición F4-2026 el umbral es \$2.500.000, es decir +20,2% sobre el FNC del día de corte y  $\approx +11\%$  sobre el promedio de 30 días.
- **Por qué la magnitud rehace la fórmula y no suma la diferencia.** Llevar el PVC exactamente al promedio FNC dejaría la referencia sobre la base de cooperativa, sin prima, y el disparador volvería a activarse la quincena siguiente con el FNC oscilando alrededor del nuevo valor. Rehacer  $PEC \times 1,08$  sobre 15 días conserva el colchón del 8% y da histeresis: para otro disparo, el mercado tiene que subir otro tramo. Ejemplo: con un promedio de 15 días de \$2.500.000, el PVC corregido sería \$2.760.000.
- **Desde cuándo se vigila.** Desde la publicación, no desde el inicio de la ventana de venta. Si el disparador se activa durante los meses de muestreo, las ofertas de la declaración inicial salen al valor corregido. Así los cinco meses entre corte y fin de vigencia quedan cubiertos.
- **Cuándo rige.** Activado el disparador, el comité recalcula, publica el acta y la corrección entra en vigor en el corte de fin del mes en curso. Máximo una corrección por corte. **Nunca es retroactiva:** lo ya vendido en la plataforma y lo ya

llamado al productor conservan su precio.

- **A quién aplica.** A la cantidad reservada no llamada de todo contrato vigente, con el mismo multiplicador, sin que el productor tenga que pedirla; y a los listados nuevos de la plataforma desde el corte.
- **Sin tope.** La versión 1 limitaba la corrección a +15% por franja para proteger contratos indexados. En v2.0 la exposición de CTCx a la corrección es estructural, no de caja (§7.6): no hay tope. Black sigue siendo  $\times 1,15$  sobre el PVC corregido.

**Semáforo semanal.** Cada semana se publica en la plataforma y por mensajería la comparación FNC vs. PVC: verde ( $FNC \leq PVC - 8\%$ ), amarillo (entre  $PVC - 8\%$  y  $PVC$ ), rojo ( $FNC \geq PVC$ ). El rojo sostenido coincide, por construcción, con el disparador: el productor ve venir la corrección antes de que el comité la publique.

**La asimetría es deliberada.** A la baja, la protección no tiene condiciones ni límite de veces: simplemente no ocurre. Al alza, la corrección existe, es verificable con datos públicos y rige por cortes mensuales, porque un precio que se mueve cada semana deja de ser un ancla y vuelve a ser una cotización.

## 7.6 Riesgo de CTCx en el modelo de plataforma

La versión 1 fijaba precio y volumen a tres meses y necesitaba coberturas en ICE. La versión 2.0 cambia la naturaleza del riesgo:

- **Exposición firme** = una carga por lote aceptado (carga 1), comprada a  $PVC \times$  multiplicador y convertida en kits, muestras e inventario de la plataforma. Se controla con el número de lotes aceptados por franja (§13.2). No se cubre en ICE: el volumen es inferior a un contrato C y la carga 1 tiene su propia salida comercial.
- **Cantidad reservada:** CTCx la llama sólo cuando un tostador ya pagó el 60%. No hay compra sin venta. La corrección al alza sube el precio de lo no llamado, pero también el precio de listado; no abre brecha.
- **Riesgo cambiario:** el tostador paga en dólares y el productor cobra en pesos; entre uno y otro median días. Se administra con conversión inmediata, sin cobertura formal.
- **El costo real de "nunca baja"** es comercial, no de caja: en un mercado que cae 20% dentro de la franja, el precio de listado queda muy por encima de la referencia de mercado y las ventas se frenan; las cargas reservadas no se llaman y se liberan al cierre de la franja. CTCx lo declara como el precio de la certidumbre que vende.

## 8. Escalera de calidad CTCx

El PVC es la referencia de valor del café de grado federación; CTCx no lo paga como tal. Sobre él, CTCx compra únicamente café que demostró calidad, con multiplicadores fijos definidos por decisión de CTCx. Los multiplicadores son función de tres marcadores que el mercado paga: (i) las **cualidades organolépticas** verificadas en taza; (ii) la **genética y el proceso** (variedad, altura, fermentación controlada, secado, honey, natural, anaeróbico); y (iii) las **certificaciones y reconocimientos** que documentan hacia el tostador lo que la taza ya dijo. Todo lote de CTCx lleva, por definición, un aura de alta calidad: por eso todos, desde Black, viajan en avión (§12) y deben poder justificar ese precio.

| Banda         | Puntaje SCA                           | Multiplicador                                                                  | Lote mínimo | Condición de verificación                                                                |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia    | < 80,0 (grado federación / comercial) | $\times 1,0$ · referencia pública; <b>CTCx no compra</b>                       | —           | El productor recibe el resultado escrito de la muestra y lleva ese café a la cooperativa |
| <b>Black</b>  | 80,0 – 83,9                           | $\times 1,15$ (precio mínimo de compra)                                        | 5 cargas    | Catación SCA por catador Q sobre la muestra de 2 kg, mínimo 2 catadores o doble ciego    |
| <b>Red</b>    | 84,0 – 85,9                           | $\times 1,3$                                                                   | 5 cargas    | Igual + trazabilidad de finca y lote                                                     |
| <b>Blue</b>   | 86,0 – 87,9                           | $\times 1,6$                                                                   | 3 cargas    | Igual + ficha de proceso y humedad/actividad de agua dentro de rango                     |
| <b>Gold</b>   | 88,0 – 88,9                           | $\times 2$                                                                     | 3 cargas    | Igual + segunda catación independiente (laboratorio externo o comité)                    |
| <b>Tyrian</b> | $\geq 89,0$ · sólo genética A o B     | <b>Subasta desde el precio Gold;</b> excedente 80% productor / 20% CTCx (§8.2) | 1 carga     | Igual a Gold + segunda catación independiente                                            |

**Por qué cada banda dobla la prima de la anterior (v2.0.1).** Black +15%, Red +30%, Blue +60%, Gold +100%: una regla que un productor memoriza y que el mercado respalda. Con ella el sobreprecio FCA Bogotá ( $\approx$ FOB, \$13.1) sobre la referencia de cada puntaje baja de forma monótona con la calidad (Black +72%, Red +70%, Blue +57%, Gold +45%), de

modo que ninguna banda queda relativamente más cara que la anterior. Gold no dobla porque +100% es el límite superior defendible frente a la Specialty Coffee Transaction Guide; por encima, el mercado decide en subasta (§8.2). **Antecedente.** Con  $\times 1,3$  y  $\times 1,5$  las bandas de entrada exigían al tostador un sobreprecio de +51% sobre la referencia de mercado de su puntaje; el café Black, que es la mayor parte del excelso limpio colombiano, cargaba la prima de una especialidad que aún no es. Con los nuevos multiplicadores las cuatro bandas quedan entre +45% (Gold) y +72% (Black) en FCA Bogotá sobre 78 kg garantizados por carga (§13.1); la sensibilidad a ese parámetro está en la tabla de §13.1. Una subida futura de cualquier multiplicador se anuncia como mejora; nunca se baja uno dentro de una franja.

**Ajuste por factor de rendimiento.** El PVC se publica a FR 94. Para otros FR se aplica la proporción de la tabla diaria FNC del día de recibo:  $PVC_{FR} = PVC \times (FNC_{FR} / FNC_{FR94})$ . El multiplicador se aplica después del ajuste por FR.

**Sellos.** Las primas de certificación no reemplazan la escalera: se suman según las reglas de cada sello cuando el lote está certificado (Fairtrade: prima US\$ 0,20/lb a la organización; orgánico +US\$ 0,40/lb). El PVC base supera con holgura el precio mínimo Fairtrade (US\$ 2,00/lb desde diciembre de 2026).

**Chequeo de competitividad.** En cada edición, D3 compara el resultado de la escalera, convertido a US\$/lb en finca, FCA Bogotá ( $\approx$ FOB) y CIP destino ( $\approx$ CIF), con las medianas de la Specialty Coffee Transaction Guide por banda de puntaje. Si una banda supera el cuartil superior de su puntaje, el comité la señala como banda de margen estrecho. Los multiplicadores no cambian dentro de la franja.

## 8.1 Matriz de grado: cuatro criterios fijos, cortes limpios

El grado de un lote se asierta sin ambigüedad con cuatro criterios, y con él su oferta. Los puntajes intermedios dentro de una banda no mueven el precio: la simplicidad y los cortes limpios son parte del producto.

**Puntaje de grado = puntaje SCA + reconocimientos (- = 0 · + = 1 · ++ = 2) → banda por puntaje de grado → puerta de genética → puerta de factor de rendimiento**

| Criterio                  | Regla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quién la fija                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Factor de rendimiento | FR $\leq$ 94 para Red, Blue, Gold y Tyrian. Black admite hasta FR 98. Un FR por encima del máximo de la banda <b>excluye</b> el lote de esa franja; no lo baja de banda. La tabla FNC sigue ajustando el precio por FR dentro de la banda (§8).                                                                                                                                                                 | Método                                                                                                                |
| 2 · Genética (A, B, C)    | C alcanza como máximo Blue. B alcanza cualquier banda. Gold y Tyrian sólo admiten A y B. Una genética A con puntaje de grado por debajo de 86 no se ofrece como Red ni Black: se cata por segunda vez internamente, a costo de CTCx; si el resultado se confirma, se declina la oferta con retroalimentación escrita al productor, lamentándolo y con el análisis que le permita mejorar y participar de nuevo. | Comité: lista A/B/C revisada por franja con la demanda de los mercados internacionales, nunca por criterio individual |
| 3 · Puntaje SCA           | Catación por catador Q sobre la muestra de 2 kg, formato SCA escrito. Es el ancla principal del grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Catador Q; contra-catación externa (§11.4)                                                                            |
| 4 · Reconocimientos       | + (1 punto): al menos un sello o reconocimiento de la lista publicada. ++ (2 puntos): un reconocimiento extraordinario por cantidad o por apreciación (por ejemplo, posición destacada en Taza de la Excelencia o varios reconocimientos internacionales). Dos sellos ordinarios no equivalen a ++.                                                                                                             | Comité, con criterio publicado                                                                                        |

| Banda         | Puntaje de grado | Genéticas admitidas | FR máximo | Multiplicador            |
|---------------|------------------|---------------------|-----------|--------------------------|
| <b>Black</b>  | 80,0 – 83,9      | B, C                | 98        | $\times 1,15$            |
| <b>Red</b>    | 84,0 – 85,9      | B, C                | 94        | $\times 1,3$             |
| <b>Blue</b>   | 86,0 – 87,9      | A, B, C             | 94        | $\times 1,6$             |
| <b>Gold</b>   | 88,0 – 88,9      | A, B                | 94        | $\times 2$               |
| <b>Tyrian</b> | $\geq 89,0$      | A, B                | 94        | subasta desde $\times 2$ |

**Ejemplo con los catorce lotes del cuaderno de trabajo de CTCx** (FR aprobado registrado como 92 y FR rechazado como 99 a efectos del ejemplo):

| Lote | Productor · finca | FR | Genética | SCA  | Recon. | Puntaje de grado | Grado       | Motivo |
|------|-------------------|----|----------|------|--------|------------------|-------------|--------|
| p1   | A · A.1           | 92 | B        | 86,7 | -      | 86,7             | <b>Blue</b> | ok     |
| p2   | A · A.1           | 92 | B        | 83,2 | ++     | 85,2             | <b>Red</b>  | ok     |

|     |         |    |   |      |    |      |            |                                                                                                                           |
|-----|---------|----|---|------|----|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p3  | A · A.1 | 92 | A | 83,2 | -  | 83,2 | sin oferta | genética A por debajo de Blue: segunda catación interna a costo de CTCx; si se confirma, se declina con retroalimentación |
| p4  | A · A.2 | 92 | B | 87,1 | +  | 88,1 | Gold       | ok                                                                                                                        |
| p5  | X · X.1 | 99 | C | 77,9 | -  | 77,9 | sin oferta | puntaje de grado < 80: no entra                                                                                           |
| p6  | Y · Y.1 | 92 | A | 89,3 | ++ | 91,3 | Tyrian     | ok                                                                                                                        |
| p7  | Z · Z.1 | 99 | B | 81,2 | +  | 82,2 | sin oferta | FR 99 > 98 para Black: no entra (el FR excluye, no baja de banda)                                                         |
| p8  | B · B.1 | 92 | C | 84,8 | -  | 84,8 | Red        | ok                                                                                                                        |
| p9  | C · C.1 | 92 | C | 82,7 | +  | 83,7 | Black      | ok                                                                                                                        |
| p10 | C · C.1 | 92 | B | 85,3 | -  | 85,3 | Red        | ok                                                                                                                        |
| p11 | C · C.2 | 99 | C | 84,2 | -  | 84,2 | sin oferta | FR 99 > 94 para Red: no entra (el FR excluye, no baja de banda)                                                           |
| p12 | C · C.3 | 92 | A | 87,5 | +  | 88,5 | Gold       | ok                                                                                                                        |
| p13 | P · F.# | 92 | B | 84,3 | ++ | 86,3 | Blue       | ok                                                                                                                        |
| p14 | P · F.# | 92 | B | 82,5 | -  | 82,5 | Black      | ok                                                                                                                        |

## 8.2 Tyrian: subasta desde Gold con reparto 80:20

- **Qué es.** Lotes con puntaje de grado  $\geq 89,0$ , genética A o B, con segunda catación independiente. No tienen multiplicador fijo: se ofrecen en subasta en Cherry Picked durante la ventana de venta, con **precio de partida igual al precio Gold** (\$5.000.000 en esta edición).
- **Reparto.** El excedente sobre el precio de partida se reparte 80% al productor y 20% a CTCx, además del margen ordinario de CTCx sobre la base. Ejemplo: un cierre a PVC  $\times 2,6$  (\$6.500.000) deja un excedente de \$1.500.000 por carga: \$1.200.000 para el productor y \$300.000 para CTCx.
- **Carga 1 y reserva.** Al aceptar, CTCx compra la carga 1 al precio Gold y la relíquida al alza con el resultado de la subasta, nunca a la baja. Lote mínimo 1 carga. La reserva de subasta es el precio Gold: si no hay puja por encima, el lote queda listado a Gold fijo hasta el cierre de la ventana.
- **Liquidación.** El excedente se paga en pesos a la TRM del día de cierre de la subasta, dentro de los 2 días hábiles siguientes, como cualquier confirmación de compra (§11.3).

## 9. Back-proof 2019-2026 con el calendario v2.0

### 9.1 Método

Para cada una de las 31 franjas entre 2019-F1 y 2026-F3 se recalcula el PVC con los datos que habrían estado disponibles en su corte **según el calendario v2.0**: mirada atrás de cinco meses que termina 2,5 meses antes del inicio de la venta, comparador  $PEC \times 1,08$  con sobreprecio histórico del 2,7% del precio, piso  $\times 1,50$ , banda muerta y tope bajista entre franjas. La proyección usa el precio del mes de corte como curva plana (aproximación declarada: no se dispone de la curva histórica). El disparador (§7.5) se simula con granularidad mensual: si el precio FNC de un mes de venta supera el PVC vigente, el mes siguiente rige ( $FNC + 2,7\%$ )  $\times 1,08$ . Se compara con el **promedio realizado** del precio interno en los tres meses de venta. Es un back-proof puramente mecánico (sin modificador): el modificador es de segundo orden y su puntuación retrospectiva tendría sesgo. Desde v2.1 la serie de precios es la **oficial mensual de la FNC** (D1 §4); la única aproximación que queda es la curva plana en la proyección.

Para el café que CTCx efectivamente compra, la comparación relevante no es  $PVC \times 1,0$  contra FNC sino **Black contra lo que la cooperativa paga por el mismo lote**: FNC más sobreprecio incondicional (2,7%) más prima de sello típica de un lote de 82 puntos (3%). Esa columna se reporta por primera vez en v2.0.

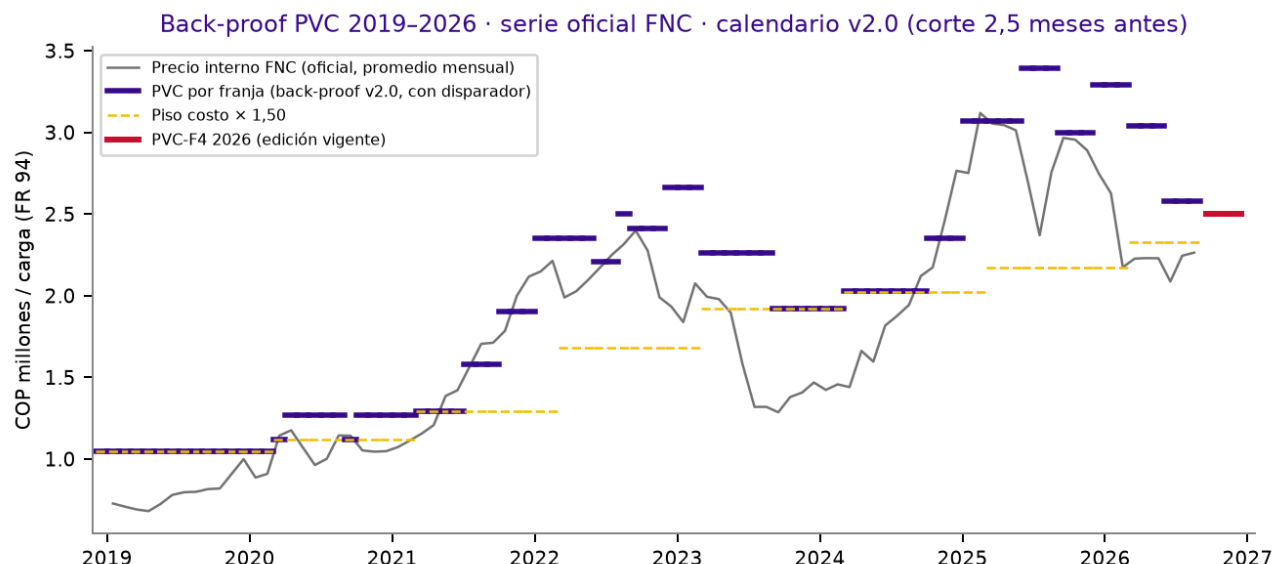
### 9.2 Resultados por franja (calendario v2.0, con disparador)

| Franja | Mirada atrás | L | Ancla | PEC $\times 1,08$ | Piso | Goberna | PVC | Realizado | Prima $\times 1,0$ | Black vs coop | Disparo |
|--------|--------------|---|-------|-------------------|------|---------|-----|-----------|--------------------|---------------|---------|
|--------|--------------|---|-------|-------------------|------|---------|-----|-----------|--------------------|---------------|---------|

|        |                  |        |        |        |        |                |               |        |        |        |    |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------|--------|----|
| 2019F1 | 2018-05..2018-09 | 710k   | 694k   | 762k   | 1.050k | piso           | 1.050k        | 721k   | +45,7% | +58,5% |    |
| 2019F2 | 2018-08..2018-12 | 755k   | 747k   | 807k   | 1.050k | piso           | 1.050k        | 698k   | +50,4% | +63,7% |    |
| 2019F3 | 2018-11..2019-03 | 715k   | 694k   | 766k   | 1.050k | piso           | 1.050k        | 792k   | +32,6% | +44,3% |    |
| 2019F4 | 2019-02..2019-06 | 728k   | 759k   | 865k   | 1.050k | piso           | 1.050k        | 848k   | +24,1% | +35,0% |    |
| 2020F1 | 2019-05..2019-09 | 796k   | 816k   | 904k   | 1.050k | piso           | 1.050k        | 931k   | +13,0% | +23,0% |    |
| 2020F2 | 2019-08..2019-12 | 902k   | 961k   | 1.108k | 1.118k | piso           | 1.120k→1.270k | 1.129k | +8,3%  | +17,8% | sí |
| 2020F3 | 2019-11..2020-03 | 995k   | 1.077k | 1.268k | 1.118k | PEC            | 1.270k        | 1.036k | +23,2% | +34,1% |    |
| 2020F4 | 2020-02..2020-06 | 1.054k | 1.024k | 1.068k | 1.118k | piso           | 1.120k→1.270k | 1.080k | +13,4% | +23,4% | sí |
| 2021F1 | 2020-05..2020-09 | 1.086k | 1.118k | 1.267k | 1.118k | PEC            | 1.270k        | 1.078k | +17,9% | +28,2% |    |
| 2021F2 | 2020-08..2020-12 | 1.067k | 1.049k | 1.162k | 1.290k | piso           | 1.290k        | 1.250k | +3,8%  | +13,0% | sí |
| 2021F3 | 2020-11..2021-03 | 1.106k | 1.141k | 1.282k | 1.290k | piso           | 1.290k→1.580k | 1.563k | -5,1%  | +3,2%  | sí |
| 2021F4 | 2021-02..2021-06 | 1.313k | 1.385k | 1.576k | 1.290k | PEC            | 1.580k→1.900k | 1.832k | -2,1%  | +6,5%  | sí |
| 2022F1 | 2021-05..2021-09 | 1.620k | 1.691k | 1.899k | 1.290k | PEC            | 1.900k→2.350k | 2.159k | +1,8%  | +10,7% | sí |
| 2022F2 | 2021-08..2021-12 | 1.938k | 2.052k | 2.348k | 1.680k | PEC            | 2.350k        | 2.038k | +15,4% | +25,5% |    |
| 2022F3 | 2021-11..2022-03 | 2.098k | 2.053k | 2.206k | 1.680k | PEC            | 2.210k→2.500k | 2.246k | +2,6%  | +11,7% | sí |
| 2022F4 | 2022-02..2022-06 | 2.101k | 2.125k | 2.409k | 1.680k | PEC            | 2.410k        | 2.222k | +9,1%  | +18,7% |    |
| 2023F1 | 2022-05..2022-09 | 2.297k | 2.379k | 2.661k | 1.680k | PEC            | 2.660k        | 1.949k | +36,8% | +48,9% |    |
| 2023F2 | 2022-08..2022-12 | 2.105k | 1.998k | 2.144k | 1.920k | PEC · tope 15% | 2.260k        | 1.956k | +15,6% | +25,8% |    |

|        |                  |        |        |        |        |                     |               |        |        |          |
|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------|---------------|--------|--------|----------|
| 2023F3 | 2022-11..2023-03 | 1.976k | 1.983k | 2.211k | 1.920k | PEC · banda muerta  | 2.260k        | 1.405k | +62,0% | +76,2%   |
| 2023F4 | 2023-02..2023-06 | 1.831k | 1.698k | 1.750k | 1.920k | piso · tope 15%     | 1.920k        | 1.357k | +41,7% | +54,1%   |
| 2024F1 | 2023-05..2023-09 | 1.381k | 1.317k | 1.426k | 1.920k | piso                | 1.920k        | 1.449k | +32,5% | +44,2%   |
| 2024F2 | 2023-08..2023-12 | 1.400k | 1.447k | 1.629k | 2.025k | piso                | 2.030k        | 1.566k | +30,1% | +41,5%   |
| 2024F3 | 2023-11..2024-03 | 1.443k | 1.446k | 1.597k | 2.025k | piso · banda muerta | 2.030k        | 1.879k | +8,1%  | +17,6%   |
| 2024F4 | 2024-02..2024-06 | 1.653k | 1.755k | 2.015k | 2.025k | piso · banda muerta | 2.030k→2.350k | 2.250k | -0,2%  | +8,6% sí |
| 2025F1 | 2024-05..2024-09 | 1.949k | 2.060k | 2.352k | 2.025k | PEC                 | 2.350k→3.070k | 2.878k | -1,7%  | +7,0% sí |
| 2025F2 | 2024-08..2024-12 | 2.424k | 2.615k | 3.067k | 2.170k | PEC                 | 3.070k        | 3.037k | +1,1%  | +10,0%   |
| 2025F3 | 2024-11..2025-03 | 2.932k | 3.042k | 3.388k | 2.170k | PEC                 | 3.390k        | 2.610k | +30,5% | +42,0%   |
| 2025F4 | 2025-02..2025-06 | 2.928k | 2.793k | 2.995k | 2.170k | PEC                 | 3.000k        | 2.937k | +2,2%  | +11,2%   |
| 2026F1 | 2025-05..2025-09 | 2.759k | 2.836k | 3.290k | 2.170k | PEC                 | 3.290k        | 2.516k | +32,1% | +43,7%   |
| 2026F2 | 2025-08..2025-12 | 2.856k | 2.810k | 3.045k | 2.326k | PEC                 | 3.040k        | 2.229k | +36,4% | +48,4%   |
| 2026F3 | 2025-11..2026-03 | 2.406k | 2.290k | 2.470k | 2.326k | PEC · tope 15%      | 2.580k        | 2.198k | +17,5% | +27,9%   |

PVC con flecha: valor tras la corrección al alza simulada dentro de la franja. "Gobierna" indica el término del máximo; "tope 15%" o "banda muerta" cuando operó el reajuste entre franjas.



Back-proof PVC 2019-2026 sobre la serie reconstruida, calendario v2.0 con disparador.

### 9.3 Lectura agregada y comparación de reglas

| Regla                                                      | Prima media<br>×1,0 | Mediana       | Peor<br>franja | Franjas<br>negativas | Black vs coop,<br>media | Black,<br>peor | Disparos       |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Calendario v1 (corte 2 semanas<br>antes), sin disparador   | +18,0%              | +15,5%        | -5,2%          | 4                    | +28,3%                  | +3,2%          | —              |
| Calendario v2.0 (corte 2,5 meses<br>antes), sin disparador | +16,6%              | +15,6%        | -18,1%         | 7                    | +26,8%                  | -10,9%         | —              |
| <b>Calendario v2.0 con<br/>disparador (adoptado)</b>       | <b>+19,3%</b>       | <b>+15,6%</b> | <b>-5,1%</b>   | <b>4</b>             | <b>+29,8%</b>           | <b>+3,2%</b>   | <b>9 de 31</b> |

### 9.4 Hallazgos

- **El adelanto de dos meses tiene un costo medible y el disparador lo paga.** Sin disparador, publicar 2,5 meses antes lleva el peor caso de -5,2% a -18,1% y el café Black llega a quedar -10,9% por debajo de la cooperativa: el catálogo se vaciaría en cada rally. Con el disparador, Black nunca queda por debajo (peor caso +3,2%) y el disparador se activa en 9 de 31 franjas: es parte del diseño, no una excepción.
- **El comparador PEC gobierna en 17 franjas y el piso en 14** (2019F1, 2019F2, 2019F3, 2019F4, 2020F1, 2020F2, 2020F4, 2021F2, 2021F3, 2023F4, 2024F1, 2024F2, 2024F3, 2024F4: los años de precios bajos). En esas franjas la referencia queda 20-45% sobre el mercado y Black 40-57% sobre la cooperativa. Es el costo explícito de "dos pesos por cada peso" y sólo es gestionable con el cupo (\$13.2), no bajando el número.
- **Las caídas se amortiguan con fuerza y ése es el escenario más caro.** 2023F3, 2019F2, 2019F1, 2023F4 muestran primas de 42% a 62% sobre lo realizado: provienen del comparador PEC, que ancla al último mes antes de la caída. En v2.0 ese costo se traduce en ventas frenadas, no en café comprado caro (\$7.6).
- **Black a ×1,15 cuesta +29,8% sobre la cooperativa en promedio;** con ×1,3 habría costado ~+43%. La reducción de multiplicadores es lo que hace vendible la banda de volumen.
- **El tope bajista operó 3 veces** (las franjas de 2026) y la banda muerta 3. El trinquete puro sigue descartado.

## 10. Debilidades reconocidas y hoja de ruta

| Debilidad                                                                              | Mitigación actual                                              | Próximo paso                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Curva de futuros histórica no disponible: la proyección del back-proof usa curva plana | Declarado en §9.1; la serie de precios ya es la oficial (v2.1) | v2.2: curva histórica ICE por vencimiento para el strip de venta |
| Sobrepeso PEC-ADD basado en tres tableros y una reliquidación, todos de Caldas         | Rango \$40.000-\$90.000 declarado                              | v2.1: 8-10 cooperativas de ≥ 5 departamentos con captura mensual |

|                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pila de precios con costos estimados (§13.1): procesamiento, exportación, Tarifa CTCx base, escalas de flete aéreo, DDP | Estructura decidida; valores de relleno marcados; flete y seguro como líneas separadas en el listado | v2.2: cotizaciones antes del primer embarque; estructura de flete marítimo propia cuando el volumen por ciclo permita pallets |
| Referencias de mercado por banda (SCTG reescalada)                                                                      | Chequeo de competitividad por edición                                                                | Revisar Red primero con ventas reales tras dos franjas                                                                        |
| Pesos del modificador por juicio experto                                                                                | Reglas escritas y collar $\pm 15\%$                                                                  | v3: regresión con 3–5 años de ediciones y demanda realizada por banda en la plataforma                                        |
| Costo FEPCafé con rezago y promedio nacional                                                                            | Escalamiento 69/25/6; margen del 50% cubre la dispersión regional                                    | Automatizar captura; piso regional cuando exista desagregación                                                                |
| Prueba de fuego (D5) con perfiles simulados                                                                             | Declarados como tales                                                                                | Sustituir por consultas reales con un productor, un tostador y un revisor antes de F1-2027                                    |

## 11. Muestra, oferta, contrato de franja y llamado

Sin garantía de compra el PVC es sólo un anuncio. La relación con el productor funciona en cuatro pasos con plazos, costos y consecuencias declarados: muestra, oferta, contrato de franja con compra inmediata de la carga 1, y llamados.

### 11.1 La muestra de 2 kg y la evaluación

**Cómo se conecta el PVC con la muestra y la evaluación.** El PVC × 1,0 es público y no exige muestra: cualquiera lo consulta. Para pasar de la referencia a una oferta hace falta un **grado**, y el grado sólo sale de la **evaluación de una muestra de 2 kg**: análisis físico (humedad, factor de rendimiento por trilla, defectos), catación SCA por catador Q, registro y retroalimentación escrita. **El envío de la muestra es gratis para el productor**: CTCx entrega la guía prepagada o la recoge en la cooperativa aliada. **La evaluación no es gratis**, porque cuesta hacerla: \$200.000 por lote, que se desglosan en catación Q \$120.000 (en bloque baja hasta \$80.000), envío nacional \$30.000 (promedio Servientrega; está dentro de la tarifa, por eso el productor no lo paga aparte) y manejo de la información, documentación y retroalimentación \$50.000. El productor paga una **contribución con descuento, por adelantado, al enviar la muestra**: descuento base 30% (\$140.000 a su cargo); lo habitual para muchos usuarios es 50% o 60% (\$100.000 / \$80.000) según criterios publicados; el máximo es 70% (\$60.000) por acta del comité. Ese costo **nunca va dentro del PVC ni del precio del contrato**: es una línea separada de la liquidación, para que la referencia sea una sola para todos y el multiplicador pague sólo calidad. La contribución vale para la oferta y sus reemisiones; si el lote no entra a la escalera, el informe es del productor. Con el descuento base y catación en bloque la operación es neutral en costo para CTCx; por encima, el descuento es inversión de CTCx en captación de oferta, pagada con su margen y nunca con el precio del productor.

El productor envía una muestra de 2 kg de pergamino seco por lote candidato, con guía prepagada de CTCx o recogida en la cooperativa aliada. Sobre esa muestra se hace todo el análisis; el productor recibe el resultado escrito y decide. Si el lote no alcanza 80 puntos, el informe es igualmente suyo y le sirve para la cooperativa y para la próxima cosecha.

| Paso                    | Qué ocurre                                                                                                                           | Plazo máximo CTCx                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Envío                | 2 kg por lote, identificados con finca, lote, variedad, proceso y cantidad estimada; guía prepagada; contribución de catación pagada | —                                 |
| 2. Recepción y registro | Pesaje, foto, división en muestra de trabajo (1,5 kg) y contramuestra sellada (0,5 kg) que se conserva hasta el cierre de la franja  | 1 día hábil desde la llegada      |
| 3. Análisis físico      | Humedad (10–12%), FR por trilla de la muestra, defectos, tamaño; tabla FNC del día como referencia                                   | 2 días hábiles                    |
| 4. Catación de escalera | Catación SCA por catador Q; formato escrito                                                                                          | 5 días hábiles desde la recepción |
| 5. Resultado y oferta   | Documento con FR, humedad, defectos, puntaje, marcadores y banda; si entra a la escalera, la oferta comercial va adjunta             | Mismo día del análisis            |

### 11.2 Oferta comercial y contrato de franja

**Precio del contrato =  $PVC_{\text{franja}} \times \text{multiplicador de la banda} \cdot \text{ajustado por FR según tabla FNC del día de cada entrega}$**

- **La decisión es del productor.** Puede rechazar la oferta y con ello termina el proceso para ese lote en esta franja. Si la rechaza, en la franja siguiente recibe automáticamente una nueva oferta con la misma catación, al PVC nuevo, con un **descuento por antigüedad de la catación del 5%** por franja adicional; máximo 2 reemisiones en Black y Red y 1 en Blue y Gold, porque una taza de seis meses ya no es creíble para el tostador. La contribución de catación que pagó cubre esas reemisiones.
- **Si acepta, declara de inmediato una cantidad de cargas:** mínimo 5 en Black y Red, 3 en Blue y Gold, 1 en Tyrian; la unidad de declaración es siempre la carga de pergamino seco; máximo el que CTCx indique en la oferta según la demanda esperada, de modo que el productor nunca inmovilice más de lo que CTCx puede vender.
- **Carga 1: compra inmediata.** CTCx compra en firme una carga de las declaradas, al precio del contrato, con entrega, verificación y pago según §11.3. Es la demostración de compromiso de CTCx y el café con el que la plataforma mide la demanda de ese lote, a riesgo y trabajo de CTCx.
- **Cantidad reservada.** Las demás cargas quedan reservadas a CTCx al precio del contrato hasta el cierre de la franja. CTCx las llama a medida que cierra ventas. Al cierre de la franja, lo no llamado se libera con prioridad de cupo en la

franja siguiente; CTCx no paga por lo que no llamó, porque un pago por no comprar sería un compromiso de compra disfrazado. La inversión del productor es el tiempo que el café está inmovilizado, bajo estos parámetros: fin de franja cierto, máximo N fijado por CTCx, retiro libre mensual y recatación a costo de CTCx.

- **Retiro.** Al cierre de cada mes el productor puede retirar hasta el 25% de la cantidad reservada vigente, por escrito y sin costo. Por encima de eso, y hasta el 100%, paga la cifra de salida: 7,5% del PVC × 1,0 por carga retirada (\$187.500 en la edición F4-2026), que cubre el mercadeo y manejo ya invertidos y protege el catálogo de un vaciamiento por repunte de precios. Las cargas ya llamadas no se retiran: ya están compradas.
- **Deriva de calidad.** Si un llamado ocurre más de 90 días después de la catación, CTCx recata a su costo antes de recibir; la banda puede bajar máximo un escalón y nunca por debajo de Black si el lote sigue en 80 puntos.
- **Corrección al alza.** Si el PVC se corrige (\$7.5), el precio del contrato sube automáticamente para la cantidad reservada no llamada. Nunca baja.
- **Renovación.** El contrato termina con la franja. En cada franja nueva se renueva con su PVC y una nueva cantidad.
- **Incumplimiento de CTCx.** Si CTCx emite un llamado y no recibe por causa propia, paga la cifra de salida por carga no recibida; si incumple un plazo de confirmación, el productor puede retirar el lote sin costo.

### 11.3 Llamado, recibo, confirmación de compra y pago

| Paso                              | Qué ocurre                                                                                                      | Plazo máximo CTCx                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Llamado                        | CTCx notifica las cargas a entregar (carga 1 al aceptar; las demás al cerrarse cada venta) y el punto de acopio | —                                           |
| 2. Entrega                        | Recibo del pergamino; pesaje con testigo; muestra aleatoria del lote                                            | Mismo día                                   |
| 3. Verificación contra la muestra | Humedad 10–12%, FR dentro de $\pm 2$ puntos, sin defectos nuevos; taza de control                               | Mismo día hábil                             |
| 4. Confirmación de compra         | Documento con kilos, FR aplicado, humedad, descuentos, banda y valor, firmado por ambas partes                  | Inmediata al cerrar el paso 3               |
| 5. Pago                           | <b>100% del valor confirmado</b> , sin retenciones ni reliquidaciones diferidas                                 | <b>2 días hábiles desde la confirmación</b> |

- **Si el lote no corresponde a la muestra.** Si el FR de control difiere en más de 2 puntos se liquida con el FR de control; el productor puede pedir una tercera medición sobre la contramuestra sellada, que prevalece. Si la taza cae más de 1 punto se recata (§11.4) y se reasigna la banda; nunca se paga por debajo de Black un café que sigue en 80 puntos o más.
- **Descuentos por taza y pasilla.** Idénticos a los publicados por la FNC el día de la entrega; CTCx no tiene tabla propia. La pasilla contenida en el pergamino está incluida en el precio por carga según la tabla FNC.
- **Mora de CTCx.** Si el pago excede los 2 días hábiles, CTCx reconoce un recargo del 0,5% del valor confirmado por cada día hábil de retraso.

### 11.4 Catación, contribución del productor y contra-catación

Evaluar cuesta dinero y ese costo no se esconde dentro del precio: hacerlo obligaría a bajar el PVC para todos, incluidos los que no evalúan. CTCx opera la evaluación **a costo neutral, sin buscar utilidad**, y publica la tarifa, su desglose y los descuentos. El envío es gratis para el productor porque su costo (\$30.000) ya está dentro de la tarifa:

| Concepto                                                      | Valor                | Regla                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarifa de planilla del servicio individual                    | \$200.000            | Catación Q \$120.000 + envío nacional \$30.000 + documentación y retroalimentación propietaria \$50.000                                                                                                   |
| Costo unitario en bloque                                      | hasta \$80.000       | Catación agrupada de lotes vecinos del mismo perfil; permite subsidios mayores sin pérdida                                                                                                                |
| <b>Contribución del productor con el descuento base (30%)</b> | <b>\$140.000</b>     | <b>Pagada por adelantado con el envío de la muestra; el envío ya está incluido; vale para la oferta y sus reemisiones</b>                                                                                 |
| Descuentos habituales 50% / 60%                               | \$100.000 / \$80.000 | Lo normal para muchos usuarios: catación agrupada vía cooperativa o asociación aliada (50%); primera muestra de un productor o programa de aliados (60%). Criterios publicados, no negociación individual |
| Descuento máximo 70%                                          | \$60.000             | Sólo por acta del comité, con criterio publicado en agregado (programas de aliados, apoyo institucional)                                                                                                  |

|                                        |           |                                                                                                            |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contra-catación en laboratorio externo | \$200.000 | Costo pleno a cargo del productor; si el resultado sube de banda, CTCx cubre el 100% y devuelve lo cobrado |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Quién paga qué.** La tarifa de \$200.000 es el costo de referencia; con catación en bloque el costo real baja a \$160.000. La tabla muestra lo que aporta CTCx en cada nivel de descuento frente a la tarifa y frente al costo en bloque: con el descuento base la operación es neutral; por encima, el aporte de CTCx es inversión en captación de oferta pagada con su margen.

| Descuento | Quién lo recibe                                                 | Productor paga | CTCx aporta (tarifa \$200.000) | CTCx aporta (costo en bloque \$160.000) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 30%       | base: cualquier productor                                       | \$140.000      | \$60.000                       | \$20.000                                |
| 50%       | habitual: catación agrupada vía cooperativa o asociación aliada | \$100.000      | \$100.000                      | \$60.000                                |
| 60%       | habitual: primera muestra de un productor o programa de aliados | \$80.000       | \$120.000                      | \$80.000                                |
| 70%       | máximo: por acta del comité, criterio publicado en agregado     | \$60.000       | \$140.000                      | \$100.000                               |

**Por qué la contra-catación va a costo pleno.** Si fuera gratis, el productor racional la pediría siempre y el laboratorio externo se convertiría en la catación de verdad. Con costo pleno la pide cuando de verdad cree que su lote vale más; si tiene razón, no le cuesta nada. **Procedimiento:** solicitud por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes al resultado; se envía la contramuestra sellada a un laboratorio acordado; si la diferencia supera 1 punto prevalece el promedio. La contribución aparece como línea separada en la liquidación; nunca se descuenta del precio por carga.

## 12. Plataforma Cherry Picked y el tostador

**Precio al comprador (US\$/kg de verde garantizado) = N0 finca [PVC<sub>franja</sub> × multiplicador ÷ TRM<sub>corte</sub> ÷ 78 kg] → N1 empacado → N2 FCA Bogotá (≈FOB) → N3 CIP aeropuerto destino (≈CIF) → N4 DDP (\$13.1)**

- **Pago.** El tostador paga en la plataforma el **60%** del valor al comprar, lo que cubre el compromiso inmediato con el caficultor, y el **40%** restante al emitirse la confirmación de compra de CTCx al productor (Formato 4), antes del embarque. Así el productor cobra a dos días y CTCx no financia el café.
- **Sin cancelación.** Una compra en la plataforma no se cancela. Una reserva a fórmula para la franja siguiente (volumen a "PVC de esa franja × multiplicador + costos") se cancela pagando la cifra de salida: 7,5% del PVC por carga reservada. El número nunca se anticipa.
- **Corrección al alza.** Si el PVC se corrige dentro de la franja, el nuevo precio rige para las compras posteriores al corte. Lo ya comprado no cambia.
- **Niveles de entrega e Incoterms.** El tostador elige en qué punto recibe el café y el precio se construye por niveles (\$13.1): **FCA Bogotá** (Incoterms 2020; para el comprador habituado al marítimo equivale al *FOB*), **CIP aeropuerto de destino** (equivale al *CIF*: flete y seguro pagados por CTCx, el comprador nacionaliza) y **DDP** sólo en los destinos que CTCx tiene habilitados (3 hoy: Estados Unidos (Miami / Nueva York); Países Bajos (Ámsterdam); Alemania (Fráncfort)). En la plataforma los nombres correctos van en el contrato y la analogía FOB/CIF en un botón de información.
- **Embarque y flete por escalas.** Aéreo, consolidado al cierre de la franja; cada listado muestra su fecha de embarque. El flete se cotiza por **escalas de peso** (0–44 kg US\$ 6,50, 45–99 kg US\$ 5,20, 100–299 kg US\$ 4,20, 300–499 kg US\$ 3,60, 500–999 kg US\$ 3,20, ≥ 1000 kg US\$ 2,90/kg, estimados) con la regla **nunca peor, crédito si mejor**: se cobra la escala del peso del pedido y, si la consolidación del embarque alcanza una escala mejor, la diferencia se acredita sobre el 40% final. El flete y el seguro aparecen como líneas separadas del precio del café. Envío aéreo desde Black es una decisión de CTCx: todo lote de la plataforma lleva un aura de alta calidad y debe poder justificarlo; el costo relativo del flete favorece además a los grados altos. El factor de modo vive en el flete (FCA → CIP), no en la Tarifa CTCx; la ruta marítima tendrá su propia estructura de flete cuando el acopio por ciclo permita pallets completos.
- **Kilos garantizados por carga.** Una carga FR 94 rinde 93,09 kg de excelso (tabla FNC), pero CTCx sólo promete al comprador el verde perfecto que la selección garantiza siempre: **78 kg por carga** (13 bolsas de 6 kg), que admite una merma de selección del 16,2% con FR 94 y del 14,4% si el lote llega con FR 96. Lo que rinda por encima va a kits, promoción y tostado y, si sobra, se lista como bolsas adicionales al mismo precio. Sobre esos kilos se divide el precio de la finca (N0) y se construye toda la pila.
- **Cantidad mínima de compra (MOQ) y empaque.** El tostador compra café verde empacado al vacío en bolsas de 6 kg (también 3 y 12 kg); todo MOQ es múltiplo de 6. MOQ por banda: Black y Red 228 kg (38 bolsas), Blue 150 kg (25), Gold 60 kg (10), Tyrian 30 kg (5). Cada MOQ cabe en el lote mínimo de su banda con los kilos garantizados (Black/Red 5 cargas = 390 kg; Blue/Gold 3 cargas = 234 kg; Tyrian 1 carga = 78 kg) y un MOQ Black llama 3 cargas al productor. Desde el productor la unidad sigue siendo la carga de pergamino seco.

- **Moneda.** Todo precio al comprador se expresa en **dólares a la TRM del día de corte** (3.141,36 en F4-2026) y queda fijo durante la ventana de venta: menos variabilidad para el tostador, que compara un solo número. El PVC y el pago al productor son en pesos; la variación cambiaria entre el corte y el pago la absorbe CTCx, que convierte y paga en días.

**Valor por taza.** El sobreprecio FCA Bogotá (≈FOB) de un lote Black frente a la referencia de mercado de su puntaje (US\$ 6,00 contra 3,80) equivale, a 12 g de café verde por taza, a **7,3 centavos de dólar por taza**; en Gold son 8,9 centavos. Es el argumento que el tostador lleva a su cliente: precio de origen conocido meses antes, sin sorpresas a la baja, por encima del costo de producción y de la cooperativa, verificable en el D3.

## 13. Sostenibilidad de cadena y naturaleza de los parámetros

### 13.1 Pila de precios por banda: de la finca al DDP

**Todos los costos de esta sección son estimados (v2.1.1)**, marcados así en el motor y en la hoja *Pila\_de\_precios* de la calculadora; se sustituyen por cotizaciones sin tocar nada más. La estructura sí es decisión: cinco niveles, Tarifa CTCx por banda, flete por escalas, DDP sólo en destinos habilitados.

El PVC termina en la finca. Hacia el comprador el precio se construye en **US\$/kg de verde garantizado**, a la TRM del corte, sumando nivel a nivel lo que cada nivel añade. Los nombres de los niveles son los Incoterms 2020 correctos para carga aérea; la analogía marítima va entre paréntesis.

| Nivel | Término                               | Qué suma                                                                                                                                                                                                                           | Black US\$/kg | Gold US\$/kg |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| N0    | Finca                                 | PVC × multiplicador ÷ TRM <sub>corte</sub> ÷ 78 kg garantizados                                                                                                                                                                    | 11,73         | 20,41        |
| N1    | Empacado                              | trilla, selección y empaque al vacío en bolsas de 6 kg: US\$ 0,95/kg                                                                                                                                                               | 12,68         | 21,36        |
| N2    | <b>FCA Bogotá</b> (≈ FOB)             | paletizaje en Bogotá 0,10 + transporte interno 0,20 + gastos de exportación 0,25 + <b>Tarifa CTCx</b> = 1,20 × factor de banda (Black 1,00, Red 1,10, Blue 1,25, Gold 1,50, Tyrian 2,00)                                           | <b>14,43</b>  | <b>23,71</b> |
| N3    | <b>CIP aeropuerto destino</b> (≈ CIF) | flete aéreo por escala del pedido (al MOQ: Black 100–299 kg US\$ 4,20/kg; Gold 45–99 kg US\$ 5,20/kg) × factor de modo (aéreo 1,00) + seguro 0,6% sobre el 10% adicional del valor + recargo de servicio CIP 0,35                  | <b>19,11</b>  | <b>29,45</b> |
| N4    | <b>DDP destino</b> habilitado         | nacionalización y entrega final del destino (tabla) + recargo de servicio DDP 0,90; arancel del café verde 0% en EE.UU. y UE; <b>IVA no incluido (a cargo del importador, práctica habitual en café verde; decisión pendiente)</b> | <b>20,66</b>  | <b>31,00</b> |

**Tarifa CTCx<sub>nivel</sub> = base × factor de banda + recargo de servicio del nivel (FCA 0,00 · CIP 0,35 · DDP 0,90 US\$/kg). La tarifa no depende del modo de envío; el modo vive en el flete.**

**Las cinco bandas en los cuatro niveles** (US\$/kg de verde garantizado; CIP al MOQ de cada banda; DDP para Estados Unidos (Miami / Nueva York); Tyrian con un cierre de subasta de ejemplo a PVC × 2,6):

| Banda         | COP/carga   | N0 finca | N2 FCA (≈FOB) | Tarifa CTCx | MOQ · escala        | Flete + seguro | N3 CIP (≈CIF) | N4 DDP | Por bolsa CIP | Pedido MOQ CIP |
|---------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|--------|---------------|----------------|
| <b>Black</b>  | \$2.875.000 | 11,73    | <b>14,43</b>  | 1,20        | 228 kg · 100–299 kg | 4,32           | <b>19,11</b>  | 20,66  | 114,64        | 4.356          |
| <b>Red</b>    | \$3.250.000 | 13,26    | <b>16,08</b>  | 1,32        | 228 kg · 100–299 kg | 4,33           | <b>20,77</b>  | 22,32  | 124,61        | 4.735          |
| <b>Blue</b>   | \$4.000.000 | 16,32    | <b>19,32</b>  | 1,50        | 150 kg · 100–299 kg | 4,36           | <b>24,03</b>  | 25,58  | 144,18        | 3.605          |
| <b>Gold</b>   | \$5.000.000 | 20,41    | <b>23,71</b>  | 1,80        | 60 kg · 45–99 kg    | 5,39           | <b>29,45</b>  | 31,00  | 176,68        | 1.767          |
| <b>Tyrian</b> | \$6.500.000 | 26,53    | <b>30,43</b>  | 2,40        | 30 kg · 0–44 kg     | 6,74           | <b>37,52</b>  | 39,07  | 225,13        | 1.126          |

**Destinos DDP habilitados** (costos estimados por kg): Estados Unidos (Miami / Nueva York): nacionalización 0,25 + entrega 0,40, IVA 0%; Países Bajos (Ámsterdam): nacionalización 0,30 + entrega 0,45, IVA 9%; Alemania (Fráncfort):

nacionalización 0,30 + entrega 0,45, IVA 7%. Fuera de esta lista CTCx vende CIP.

**Chequeo de competitividad en FCA.** Convertida a US\$/lb, la pila da Black 6,55, Red 7,30, Blue 8,77, Gold 10,75 frente a referencias SCTG reescaladas de 3,80, 4,30, 5,60 y 7,40: sobrepuestos de +72%, +70%, +57% y +45%, decrecientes con la calidad. En destino (CIP al MOQ) el avión añade US\$ 1,91/lb en Black frente a US\$ 0,12/lb del marítimo de referencia: +121%.

**Sensibilidad a los kilos garantizados.** Es el parámetro que más mueve el precio al comprador, porque divide el valor de la carga. La tabla muestra, para Black, qué merma de selección admite cada opción y qué precio FCA resulta:

| Kg garantizados | Bolsas de 6 kg | Merma admisible FR 94 | Merma admisible FR 96 | Kg a otros usos | Black NO US\$/kg | Black FCA US\$/lb | Sobre referencia | Cubre MOQ |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 72              | 12             | 22,7%                 | 21,0%                 | 21,1            | 12,71            | 6,99              | +84%             | sí        |
| <b>78</b>       | <b>13</b>      | <b>16,2%</b>          | <b>14,4%</b>          | <b>15,1</b>     | <b>11,73</b>     | <b>6,55</b>       | <b>+72%</b>      | <b>sí</b> |
| 84              | 14             | 9,8%                  | 7,8%                  | 9,1             | 10,90            | 6,17              | +62%             | sí        |
| 90              | 15             | 3,3%                  | 1,3%                  | 3,1             | 10,17            | 5,84              | +54%             | sí        |

CTCx propone **78 kg** como garantía por defecto: aguanta un lote que llega con FR 96 y una selección del 14,4%; con 72 kg quedan 21 kg por carga fuera de venta, más de lo que kits y promoción absorben a escala; con 84 kg la garantía falla en cuanto el FR se corre dos puntos. Puede fijarse un valor distinto por banda (por ejemplo 72 kg en Gold y Tyrian, donde la selección es más estricta). El café por encima de la garantía no es pérdida: financia los kits de muestra de la campaña (D9) y, si sobra, se vende como bolsas adicionales.

La lectura es incómoda y por eso es útil: todas las bandas que CTCx vende requieren que el tostador pague el valor de la transparencia, la certidumbre y el avión. El modelo de negocio del PVC no es el arbitraje de calidad sino la venta del origen conocido y fijo; por eso el valor por taza (\$12) y la declaración verificable (\$7.4) no son accesorios: son la fuente de ingreso que financia el número.

## 13.2 Regla de cupo

**Exposición de la franja =  $\Sigma$  lotes aceptados  $\times$  (carga 1  $\times$  precio del contrato)  $\leq$  presupuesto de riesgo de la franja**

El PVC no se reduce cuando falta demanda; se reduce el cupo, es decir, el número de lotes aceptados y el máximo N de cada oferta. Con la carga 1 como única compra firme, la exposición de CTCx es una función directa de cuántos lotes acepta y es conocida antes de aceptar cada uno. Las cargas reservadas no son exposición: se llaman sólo contra ventas pagadas.

## 13.3 Parámetros: decisión, calibración o estimación

| Parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naturaleza                            | Quién lo cambia y cómo                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Margen de dignidad 50% y desembolso 73%; prima objetivo 8%; mezcla 60/40; pesos del scorecard; paso 7,5%, collar $\pm 15\%$ , impulso $\pm 5\%$ ; multiplicadores y bandas (cada una dobla la prima de la anterior); matriz de grado (FR máximo, clases genéticas A/B/C, puntos por reconocimiento); umbral Tyrian 89 y reparto 80:20; lotes mínimos; MOQ del comprador y empaque; retiro libre 25% y cifra de salida 7,5%; descuento por antigüedad 5%; banda muerta 5% y tope bajista 15%; disparador (FNC $\geq$ PVC, 10 de 15); pago 60/40; tarifa y subsidios de catación; envío aéreo; umbrales de lectura de los KPIs (prima sobre la cooperativa: atractiva $\geq 15\%$ , justa 8-15%; retorno de la finca: dos pesos por peso $\geq 1,5\times$ ; sobrepuesto FCA: defendible $\leq 50\%$ , margen estrecho $\leq 80\%$ ); kilos garantizados por carga (78 = 13 bolsas) y bolsa de 6 kg; factores de banda de la Tarifa CTCx; factor de modo en el flete, no en la tarifa; DDP sin IVA sólo en destinos habilitados; precios al comprador en US\$ a la TRM del corte | Decisión de CTCx                      | Comité PVC, sólo entre franjas, con justificación escrita en D0                                           |
| k (traslado FNC); $\Delta$ (diferencial); PEC-ADD \$60.000 (rango \$40.000-\$90.000); costo medio FEPCafé; stocks, curva, monedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calibrado o medido con datos públicos | Se actualiza en cada corte con la regla de captura de D1                                                  |
| Costo medio anual 2019-2024 del back-proof; escalamiento del costo (+6%); curva plana en la proyección histórica; <b>todos los costos de la pila de precios (§13.1)</b> : procesamiento y empaque, paletizaje, transporte interno, gastos de exportación, Tarifa CTCx base y recargos de servicio, escalas de flete aéreo, seguro, nacionalización y entrega DDP, valor del café fuera de garantía; referencias SCTG reescaladas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Estimado                              | Se sustituye por valores oficiales o cotizados en v2.2; hasta entonces lleva su margen de error declarado |

## Anexo A · Fórmulas compactas

$$FNC_i \text{ (reconstruida)} = (C_i/100 + \Delta) \times 205,2 \times k \times TRM_i$$

$$L = (1 \cdot FNC_1 + 2 \cdot FNC_2 + 3 \cdot FNC_3 + 4 \cdot FNC_4 + 5 \cdot FNC_5) / 15$$

$$\text{impulso} = \text{clip}(0,5 \times (FNC_5/FNC_1 - 1) \times 0,6; -5\%; +5\%)$$

$$P = (C_{\text{venta}}/100 + \Delta) \times 205,2 \times k \times TRM_{\text{spot}} \times (1 + \text{impulso}); \text{Ancla} = 0,6 \cdot L + 0,4 \cdot P$$

$$PEC_{30d} = FNC_{30d} + PEC\text{-ADD}; \text{Mínimo de atractivo} = PEC_{30d} \times 1,08; \text{Piso} = \text{Costo}_m \times 1,50$$

$$\text{Modificador} = \text{clip}(7,5\% \times \Sigma \text{ peso}_f \cdot \text{puntaje}_f; -15\%; +15\%)$$

$$PVC_{\text{bruto}} = \text{máx}(\text{Piso}; PEC_{30d} \times 1,08; \text{Ancla} \times (1 + \text{Modificador})); \text{reajuste: PVC} = \text{máx}(\text{bruto, anterior})$$

si  $\text{bruto} \geq 0,95 \cdot \text{anterior}$ , si no  $\text{máx}(\text{bruto}, 0,85 \cdot \text{anterior})$ ; redondeo a 10.000

$$\text{Corrección al alza: si } FNC \geq PVC \text{ en 10 de 15 publicaciones} \rightarrow PVC' = \text{máx}(PVC, (FNC_{15d} + PEC\text{-ADD}) \times 1,08)$$

$$PVC_{FR} = PVC \times FNC_{FR}/FNC_{FR94}; \text{Precio del contrato} = PVC_{FR} \times \text{multiplicador}; \text{cifra de salida} = 0,075 \times PVC \text{ por carga}$$

$$\text{Redondeo: comercial, mitad hacia arriba (ROUND de Excel y del tablero); nunca al par. 2.025.000} \rightarrow 2.030.000.$$

$$US\$/lb \text{ excelso eq.} = PVC / TRM / 205,2; US\$/lb \text{ pergamino} = PVC / TRM / 275,58$$

$$\text{Pila (US\$/kg garantizado): } N0 = PVC \times \text{mult} / TRM_{\text{corte}} / kg_g; N1 = N0 + \text{procesamiento}; N2 \text{ FCA} = N1 + \text{paletizaje} + \text{transporte} + \text{exportación} + \text{base} \times \text{factor}_{\text{banda}}; N3 \text{ CIP} = N2 + \text{flete(escala)} \times \text{modo} + \text{seguro} + \text{recargo}_{CIP}; N4 \text{ DDP} = N3 + \text{nacionalización} + \text{entrega} + \text{recargo}_{DDP}$$

## Anexo B · Plantilla de scorecard (acta de cálculo)

| Factor                   | Peso | Dato y fuente (D1) | A1 | A2 | A3 | Mediana | Contribución |
|--------------------------|------|--------------------|----|----|----|---------|--------------|
| Sub-índice O&D           | 30%  |                    |    |    |    |         |              |
| Clima / ENSO             | 20%  |                    |    |    |    |         |              |
| BRL/USD                  | 15%  |                    |    |    |    |         |              |
| COP/USD                  | 10%  |                    |    |    |    |         |              |
| Petróleo / fertilizantes | 10%  |                    |    |    |    |         |              |
| Político / comercial     | 10%  |                    |    |    |    |         |              |
| Especulativo / balance   | 5%   |                    |    |    |    |         |              |
| Neto                     | 100% |                    |    |    |    |         |              |

Firmas del comité: \_\_\_\_\_ Fecha de corte: \_\_\_\_\_ Código de edición: \_\_\_\_\_

Sello de tiempo del pre-registro: \_\_\_\_\_